

第五章 解线性代数方程组的直接法

$$Ax = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

5.1 高斯消去法

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

克莱姆(Cramer)法则

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则该线性方程组有且仅有唯一解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 D_j ($j=1,2,\dots,n$) 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 代替后得到的 n 阶行列式. 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

定理中包含三个结论:

(1)方程组有解

(2)解是唯一的

(3)解由公式 $\boldsymbol{x}_j = \frac{\boldsymbol{D}_j}{\boldsymbol{D}}$ ($j=1,2,\dots,n$)给出

注: 用克莱姆法则解线性方程组必须有两个前提条件:

(1)未知数个数等于方程个数

(2)系数行列式 $D \neq 0$

例1 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

解: 方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 27 \neq 0$$

由克莱姆法则知,方程组有唯一解

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81 \Rightarrow x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{81}{27} = 3$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108 \Rightarrow x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-108}{27} = -4$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27 \quad \Rightarrow \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{-27}{27} = -1$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27 \quad \Rightarrow \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{27}{27} = 1$$

在科学与工程计算中，大量的问题归结为求解线性代数方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ ，其中

$$A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}, b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in R^n, x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in R^n$$

分别称为方程组的系数矩阵，右端向量和解向量，若 $\mathbf{A}$ 可逆，则方程组存在唯一解。

然而，如果使用克莱姆法则求解 n 阶方程组所需的乘除运算量为 $(n+1)!(n-1)+n$ 次，当 $n=20$ 时，用每秒上亿次运算速度的计算机也要30万年之多！所以必须研究好的算法来解决这个问题，下面介绍高斯消去法。

我们把方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 写成

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 = a_{1,n+1} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 = a_{2,n+1} \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n = a_{n,n+1} \end{cases}$$

设方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 非起奇异,记

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} \quad (i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, n) \quad (A^{(1)}, b^{(1)}) = (A, b)$$

这样,方程组又可写成 $A^{(1)}x = b^{(1)}$ 。消元过程就是要按确定的计算过程对方程组进行初等行变换,将方程组化为上三角方程组.

第一步消元:假设 $a_{11}^{(1)} \neq 0$,作初等行变换运算

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - l_{i1} a_{1j}^{(1)}$$

$$i = 2, 3, \dots, n; j = 2, 3, \dots, n+1,$$

将 $(A^{(1)}, b^{(1)})$ 变换为

$$(A^{(2)}, b^{(2)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & a_{1,n+1}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & a_{2,n+1}^{(2)} \\ & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & a_{n,n+1}^{(2)} \end{bmatrix}$$

它对应的方程组 $A^{(2)}x = b^{(2)}$ 与原方程组等价,而在第2至第n个方程中,含 x_1 的项已经消去.

第k步消元:设消去法已进行k-1步,得到方程组 $A^{(k)}x = b^{(k)}$,此时对应的增广矩阵是

$$(A^{(k)}, b^{(k)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & a_{1,n+1}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} & a_{2,n+1}^{(2)} \\ & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & a_{k,n+1}^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(n)} & \cdots & a_{nn}^{(n)} & a_{n,n+1}^{(n)} \end{bmatrix}$$

假设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ 令

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik} a_{kj}^{(k)}$$

$$i = k+1, k+2, \cdots, n; j = k+1, k+2, \cdots, n+1,$$

将 (A^k, b^k) 变换为 (A^{k+1}, b^{k+1}) ， (A^{k+1}, b^{k+1}) 中第1至第k行的元素与中的对应元素相同，它对应的方程组 $A^{k+1}x = b^{k+1}$ 与原方程组等价，而在k+1至第n个方程中，含 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 的项已经消去。

上述过程可进行n-1步，得到方程组 $A^{(n)}x = b^{(n)}$ ，

其中系数矩阵是一个上三角阵，原方程组等价转换为上三角方程组

$$(A^{(n)}, b^{(n)}) = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & a_{1,n+1}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & a_{2,n+1}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} & a_{n,n+1}^{(n)} \end{bmatrix}.$$

这就完成了消元过程。

因为A非奇异，所以可求解上三角方程组，通过逐次代入计算可得方程组的解，其计算公式为

$$\begin{cases} x_n = a_{n,n+1}^{(n)} / a_{nn}^{(n)}, \\ x_i = (a_{i,n+1}^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j) / a_{ii}^{(i)}, i = n-1, n-2, \cdots, 1. \end{cases}$$

求解上式的过程称为回代过程。

以上由消去过程和回代过程合起来求解方程组的过程就称为Gauss消去法，或称为顺序Gauss消去法。

由前面可知,消元过程的第k步需出发运算n-k次, 乘法和减法运算各需 (n-k) (n+1-k) 次, 所以消元过程共需乘除法运算的次数为

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k) + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n+1-k) = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$$

需加减法运算的次数

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n+1-k) = \frac{n^3}{3} - \frac{n}{3}.$$

回代过程需乘除法运算n (n+1) /2次, 加减法运算n (n-1) /2次。所

以, Gauss消去总共需乘除法预示内的次数为

$$\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} \approx \frac{n^3}{3},$$

该运算量较克莱姆法则法要少很多!

例 用Gauss消去法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 2, \\ \frac{9}{20}x_1 + x_2 + \frac{11}{20}x_3 = 2, \\ \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

解 第一步消元, 令 $l_{21} = 9/20, l_{31} = 2/3$, 得增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{2}{5} & \frac{11}{10} \\ 0 & -\frac{1}{9} & \frac{7}{9} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

第二步消元，令 $l_{32} = -10/63$ ，得增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{2}{5} & \frac{11}{10} \\ 0 & 0 & \frac{53}{63} & \frac{53}{63} \end{bmatrix}.$$

利用回代公式依次得到 $x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = 1$.

在这个例子中我们写出的是分数运算的结果。如果在计算机上进行计算，系数矩阵和中间结果都用经过舍入的机器数表示，中间结果和方程组的解都会有误差。

Gauss列主元消去法的引入

例1. 用Gauss消去法解线性方程组(用3位十进制浮点数计算)

$$\begin{cases} 0.0001x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

解: 本方程组的精度较高的解为

$$x^* = (0.99989999, 1.00010001)^T$$

用Gauss消去法求解(用3位十进制浮点数计算)

主元

$$\bar{A} = (A, b) = \left(\begin{array}{cc|c} 0.0001 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

9999

$\xrightarrow{m_{21}=10000}$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0.0001 & 1 & 1 \\ 0 & -1.00 \times 10^4 & -1.00 \times 10^4 \end{array} \right)$$

回代后得到

$$x_1 = 0.00, \quad x_2 = 1.00$$

与精确解相比,该结果相当糟糕

究其原因,在求行乘数时用了很小的数0.0001作除数

如果在求解时将1,2行交换,即

$$\bar{A} = (A, b) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & & 2 \\ 0.000100 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$\xrightarrow{m_{21}=0.0001}$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1.00 & 1.00 \end{array} \right)$$

0.9999

回代后得到

$$x_1 = 1.00 \quad , \quad x_2 = 1.00$$

这是一个相当不错的结果

例2. 解线性方程组(用8位十进制尾数的浮点数计算)

$$\begin{pmatrix} 10^{-8} & 2 & 3 \\ -1 & 3.712 & 4.623 \\ -2 & 1.072 & 5.643 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

解: 这个方程组和例1一样,若用Gauss消去法计算会有小数作除数的现象,若采用换行的技巧,则可避免

$$\overline{A} = (A, b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 10^{-8} & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 3.712 & 4.623 & 2 \\ -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \end{array} \right)$$

10^{-8} 很小,绝对值最大的列元素为 $a_{13} = -2$,因此1,3行交换

$$\xrightarrow{r_1 \Leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ -1 & 3.712 & 4.623 & 2 \\ 10^{-8} & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) = (A^{(1)}, b^{(1)})$$

绝对值最大
不需换行

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} m_{21}=0.5 \\ m_{31}=-0.5 \times 10^{-8} \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ 0 & 0.3176 \times 10 & 0.18015 \times 10 & 0.5 \\ 0 & 0.2 \times 10 & 0.3 \times 10 & 0.1 \times 10 \end{array} \right) = (A^{(2)}, b^{(2)})$$

$$\xrightarrow{m_{32}=0.629\,722\,92} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1.072 & 5.643 & 3 \\ 0 & 0.3176 \times 10 & 0.18015 \times 10 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.186\,555\,41 \times 10 & 0.685\,138\,54 \end{array} \right) = (A^{(3)}, b^{(3)})$$

经过回代后可得

$$x_3 = \frac{b_3^{(3)}}{a_{33}^{(3)}} = \frac{0.685\ 138\ 54}{0.186\ 555\ 41 \times 10} = 0.367\ 257\ 39$$

$$x_2 = \frac{b_2^{(2)} - a_{23}^{(2)} x_3}{a_{22}^{(2)}} = \frac{0.5 - 0.18015 \times 10 \times x_3}{0.3176 \times 10} = -0.05088607$$

$$x_1 = \frac{b_1^{(1)} - a_{12}^{(1)} x_2 - a_{13}^{(1)} x_3}{a_{11}^{(1)}} = -0.49105820$$

事实上,方程组的准确解为

$$x^* = (-0.491058227, -0.050886075, 0.367257384)^T$$

例2所用的方法是在Gauss消去法的基础上,利用换行避免小主元作除数,该方法称为**Gauss列主元消去法**

列主元素消去法也称按列部分主元的消去法。一般地,在完成了第 $k-1$ 步消元运算后,在 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 的第 k 列元素 $a_{kk}^{(k)}$ 之下的所有元素中选一个绝对值最大的元素作为主元素,即若

$$|a_{i_k, k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|,$$

行变换相当于左乘初等矩阵

则以 $a_{kk}^{(k)}$ 为主元素,这里 $i_k \geq k$,且 $A^{(k)}$ 由于非奇异,有 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$.这样, $|l_{ik}| = |a_{ik}^{(k)}| / |a_{i_k, k}^{(k)}| \leq 1$ 有达到控制舍入误差的作用。

选出主元素后,若则进行顺序Gauss消去法的第 k 步若 $i_k > k$,则将 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 的第 i_k 行与第 k 行交换,然后进行消元运算。

完成了n-1步主元, 换行与消元运算后, 得到 $A^{(n)}x = b^{(n)}$, 这是与原方程组等价的方程组, $A^{(n)}$ 是一个上三角阵, 再代回求解. 这就是列主元素消去法的计算过程.

除了列主元素消去法外, 还有一种**完全主元素消去法**. 在其过程的第k步 ($k \geq 1$), 不是按列来选主元, 而是在 $A^{(k)}$ 右下角的n-k+1阶子阵中选主元 $a_{i_k, j_k}^{(k)}$, 即

$$|a_{i_k, j_k}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ij}^{(k)}|.$$

然后将 $(A^{(k)}, b^{(k)})$ 的第 i_k 行与第k行交换将第 ~~k~~ 列与第k列交换, 同时将自变量 x_k 与 x_{j_k} 的位置交换并记录自变量的排列次序. 直到消去法完成后, 再按记录恢复自变量为自然次序. 完全主元法比列主元法运算量大得多, 由于列主元法的舍如误差一般已较小, 所以在实际计算中多用列主元法.

例3 用列主元素消去法解方程组 $Ax=b$,计算过程中五位有效数字进行运算,其中

$$(A,b)=\begin{bmatrix}-0.002 & 2 & 2 & 0.4 \\ 1 & 0.78125 & 0 & 1.3816 \\ 3.996 & 5.5625 & 4 & 7.4178\end{bmatrix}.$$

解 记 $(A^{(1)},b^{(1)})=(A,b)$. 第一步选列主元为 $a_{31}^{(1)}=3.996$, 交换第1行与第3行, 再消元计算得

$$(A^{(2)},b^{(2)})=\begin{bmatrix}3.996 & 5.5625 & 4 & 7.4178 \\ 0 & -0.61077 & -1.0010 & -0.47471 \\ 0 & 2.0028 & 2.0020 & 0.40371\end{bmatrix}.$$

第二步选列主元为 $a_{32}^{(2)}=2.0028$, 交换第2行与第3行, 再消元计算得

$$(A^{(3)}, b^{(3)}) = \begin{bmatrix} 3.996 & 5.5625 & 4 & 7.4178 \\ 0 & 2.0028 & 2.0020 & 0.40371 \\ 0 & 0 & -0.39047 & -0.35159 \end{bmatrix}.$$

消去过程至此结束。回代计算依次得到解

$$x_3 = 0.90043, x_2 = -0.69850, x_1 = 1.9273$$

这个例题的精确解是

$$x = (1.92730, -0.698496, 0.900423)^T,$$

而用不选住主元的顺序Gauss消去法，则解得

$$x = (1.9300, -0.68695, 0.88888)^T,$$

这个结果误差较大，这是因为消去法的第1步中， $a_{11}^{(1)}$ 按绝对值比其他元素小很多所引起的。从此例看到列主元素消去法是有效的方法。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$Ax = b$$

第五章 线性代数方程组的数值解法

5.2 矩阵三角分解法

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$= \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

一、基本的三角分解法(Doolittle法)

若系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的顺序主子式 $D_k \neq 0, k = 1, 2, \dots, n$

且对增广矩阵进行若干次初等行变换（把某行的倍数下边某行），可使系数矩阵化为上三角矩阵，即

$$(A|b) \rightarrow \cdots \rightarrow (U|g)$$

其中 U 是上三角矩阵。而由线性代数理论可知，对一个矩阵进行一次初等行变换，相当于给这个矩阵左乘一个相应的初等矩阵，所以上述初等行变换相当于在

增广矩阵左边乘了一系列的初等矩阵

$$L_k L_{k-1} \cdots L_2 L_1 (A|b) = (U|g)$$

其中 $L_i (i=1, 2, \dots, k)$ 均为单位下三角阵 (对角元为1的下三角阵)。

记 $L = (L_k L_{k-1} \cdots L_2 L_1)^{-1}$, 则有
 $A=LU$

其中L是单位下三角阵, U是上三角阵。

定义 设A为n阶矩阵 ($n>1$). 称 $A=LU$ 为矩阵A的三角分解, 其中L是下三角阵, U是上三角阵。

定义 如果L是单位下三角阵，U是上三角阵，则称三角分解 $A=LU$ 为Doolittle分解；
如果L是下三角阵，U是单位上三角阵，则称 $A=LU$ 为Crout分解。

定理 如果n阶 ($n>1$)矩阵A的n个顺序主子式不为零，则A有唯一Doolittle分解和唯一Crout分解。

直接三角分解法(Doolittle法)

若 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的顺序主子式 $D_k \neq 0, k = 1, 2, \dots, n$

Doolittle分解 $A = LU$ 存在且唯一,即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = LU$$

上式可记为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{r1} & \cdots & 1 & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{nr} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1r} & \cdots & u_{1n} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & u_{rr} & \cdots & u_{rn} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

根据矩阵的乘法原理, A 的第一行元素 a_{1j} 为

$$a_{1j} = u_{1j} \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

A 的第 r 行元素主对角线以右元素 a_{rj} ($j = r, \cdots, n$) 为

$$a_{rj} = \sum_{k=1}^r l_{rk} u_{kj} \quad \begin{matrix} j = r, \cdots, n \\ r = 1, 2, \cdots, n \end{matrix}$$

同样,由

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{r+1,1} & \cdots & 1 & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{nr} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1r} & \cdots & u_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & u_{rr} & \cdots & u_{rn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

可知 A 的第 r 列元素主对角线以下元素 a_{ir} ($i = r + 1, \cdots, n$)为

$$a_{ir} = \sum_{k=1}^r l_{ik} u_{kr} \quad \begin{matrix} i = r + 1, \cdots, n \\ r = 1, 2, \cdots, n - 1 \end{matrix}$$

显然, $r = 1$ 时, $a_{i1} = l_{i1} u_{11} \quad i = 2, 3, \cdots, n$

综合以上分析,有

$$a_{1j} = u_{1j} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$a_{i1} = l_{i1} u_{11} \quad i = 2, 3, \dots, n$$

$$a_{rj} = \sum_{k=1}^r l_{rk} u_{kj} \quad \begin{matrix} j = r, \dots, n \\ r = 1, 2, \dots, n \end{matrix}$$

$$a_{ir} = \sum_{k=1}^r l_{ik} u_{kr} \quad \begin{matrix} i = r+1, \dots, n \\ r = 1, 2, \dots, n-1 \end{matrix}$$



$$a_{rj} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj} + 1 \cdot u_{rj}$$



$$a_{ir} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} + l_{ir} u_{rr}$$

因此可以推导出

$$u_{1j} = a_{1j} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

U的第一行

------(1)

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}} \quad i = 2, 3, \dots, n$$

L的第一列

------(2)

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj} \quad \begin{matrix} r = 1, 2, \dots, n \\ j = r, \dots, n \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{U的第} r \text{行} \\ \text{-----} \end{matrix} \quad (3)$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}} \quad \begin{matrix} r = 1, 2, \dots, n-1 \\ i = r+1, \dots, n \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{L的第} r \text{列} \\ \text{-----} \end{matrix} \quad (4)$$

A 的Doolittle分解 $A = LU$ 中 L 为单位下三角阵 U 为上三角阵，如果将 $A = LU$ 中的 L 表示为下三角阵, U 表示为单位上三角阵,请找出Crout分解类似于(1)~(4)式的表达式.

对于线性方程组

$$Ax = b$$

系数矩阵非奇异,经过Doolittle分解后

$$A = LU$$

线性方程组可化为下面两个三角形方程组

$$Ly = b$$

$$Ux = y$$

y 为中间未知量向量

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1,n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2,n} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

不难得到 $Ly = b$ 的解：

$$y_1 = b_1$$

$$y_2 = b_2 - l_{21}y_1$$

$$y_r = b_r - \sum_{j=1}^{r-1} l_{rj}y_j$$

$$r = 2, 3, \dots, n$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

因此再由 $Ux = y$ 的解便得到 $Ax = b$ 的解

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$$

$$x_r = \frac{y_r - \sum_{j=r+1}^n u_{rj}x_j}{u_{rr}}$$

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1,n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2,n} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

$$r = n-1, n-2, \dots, 2, 1$$

上述解线性方程组的方法称为
直接三角分解法的 Doolittle法

例1. 用Doolittle法解方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 10 & 0 & -3 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 1 & 2 & 3 & -4 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

解:

由Doolittle分解

$$(u_{11} \quad u_{12} \quad u_{13} \quad u_{14}) = (2 \quad 10 \quad 0 \quad -3)$$

$$(1 \quad l_{21} \quad l_{31} \quad l_{41})^T = (1 \quad -1.5 \quad 0.5 \quad 2)^T$$

$$u_{1j} = a_{1j}$$

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$$

$$(0 \quad u_{22} \quad u_{23} \quad u_{24}) = (0 \quad 11 \quad -12 \quad 8.5)$$

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$(0 \quad 1 \quad l_{32} \quad l_{42})^T = (0 \quad 1 \quad -3/11 \quad -6/11)^T$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}}$$

$$(0 \quad 0 \quad u_{33} \quad u_{34}) = (0 \quad 0 \quad -3/11 \quad -2/11)$$

$$(0 \quad 0 \quad 1 \quad l_{43})^T = (0 \quad 0 \quad 1 \quad -9)^T$$

$$y_1 = b_1$$

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad u_{44}) = (0 \quad 0 \quad 0 \quad -4)$$

$$y_r = b_r - \sum_{j=1}^{r-1} l_{rj} y_j$$

解 $Ly = b$, 得

$$(y_1 \quad y_2 \quad y_3 \quad y_4)^T = (10 \quad 20 \quad -17/11 \quad -16)^T$$

解 $Ux = y$, 得

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4)^T = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4)^T$$

Doolittle法在计算机上实现是比较容易的

但如果按上述流程运算仍需要较大的存储空间:

A, b, x, L, U, y 都需要单独的存储空间

而从 l_{ij}, u_{ij} 的计算过程(1)~(4)式可知

求出 U 的第一行 u_{1j} 后 $a_{1j} (j \geq 1)$ 的存储位置即不再需要

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$$
$$x_r = \frac{y_r - \sum_{j=r+1}^n u_{rj} x_j}{u_{rr}}$$

求出 L 的第一列 l_{i1} 后 a_{i1} ($i \geq 2$)的存储位置即不再需要

求出 U 的第 r 行 u_{rj} 后 a_{rj} ($j \geq r$)的存储位置即不再需要

求出 L 的第 r 列 l_{ir} 后 a_{ir} ($i \geq r+1$)的存储位置即不再需要

因此可按下列方法存储数据:

$$a_{rj} \leftarrow u_{rj} \quad (j \geq r), r = 1, 2, \dots, n$$

$$a_{ir} \leftarrow l_{ir} \quad (i \geq r+1), r = 1, 2, \dots, n-1$$

同样,解三角形方程组 $Ly = b$ 时,有如下特点:

求出 y_1 后 b_1 的存储位置即不再需要

求出 y_i 后 $b_i (i \geq 2)$ 的存储位置即不再需要

因此 y_i 的存储可以使用 $b_i (i \geq 1)$ 空出的存储位置

$$b_i \Leftarrow y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

直接三角分解的Doolittle法可以用以下过程表示:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{pmatrix}$$

存储单元(位置)

$$\xrightarrow{r=1} \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ l_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{array} \right) \xrightarrow{r=2} \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & l_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r=3} \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & u_{33} & u_{34} & y_3 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & a_{44} & b_4 \end{array} \right) \xrightarrow{r=4} \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & u_{33} & u_{34} & y_3 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & u_{44} & y_4 \end{array} \right)$$

从上式最后一个矩阵中可知 L, U, y

然后解线性方程组 $Ux = y$

紧凑格式的
Doolittle法

例2. 用紧凑格式的Doolittle法解方程组(例1)

解:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -3 & -4 & -12 & 13 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -2 \\ 4 & 14 & 9 & -13 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & -4 & -12 & 13 & 5 \\ \frac{1}{2} & 2 & 3 & -4 & -2 \\ 2 & 14 & 9 & -13 & 7 \end{array} \right)$$

$$u_{1j} = a_{1j}$$

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$$

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}}$$

$$y_1 = b_1$$

$$y_r = b_r - \sum_{j=1}^{r-1} l_{rj} y_j$$

$$\begin{array}{c} r=2 \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\ \hline \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & 3 & -4 & -2 \\ 2 & -\frac{6}{11} & 9 & -13 & 7 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c} r=3 \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\ -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{11} & -\frac{3}{11} & -\frac{2}{11} & -\frac{17}{11} \\ \hline 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -13 & 7 \end{array} \right)$$

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= b_1 \\ y_r &= b_r - \sum_{j=1}^{r-1} l_{rj} y_j \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
 U \\
 \begin{array}{c}
 \xrightarrow{r=4} \\
 L
 \end{array}
 \left(\begin{array}{cccc|c}
 2 & 10 & 0 & -3 & 10 \\
 -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 20 \\
 1 & 3 & 3 & 2 & 17 \\
 \frac{1}{2} & -\frac{11}{11} & -\frac{11}{11} & -\frac{11}{11} & -\frac{17}{11} \\
 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -4 & -16
 \end{array} \right)
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 y
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{解 } Ux=y \\
 \xrightarrow{\quad}
 \end{array}
 \left(\begin{array}{cccc|c}
 2 & 10 & 0 & -3 & 1 \\
 -\frac{3}{2} & 11 & -12 & \frac{17}{2} & 2 \\
 1 & 3 & 3 & 2 & 3 \\
 \frac{1}{2} & -\frac{11}{11} & -\frac{11}{11} & -\frac{11}{11} & 4 \\
 2 & -\frac{6}{11} & -9 & -4 & 4
 \end{array} \right)
 \begin{array}{c}
 x
 \end{array}$$

所以

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

列主元Doolittle分解

在Doolittle法(包括紧凑格式)中,会反复用到公式

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}}$$

显然 u_{rr} 相当于Gauss法的列主元 $a_{rr}^{(r)}$

仍然称 u_{rr} 为Doolittle法的列主元

仍有可能为小
主元做除数

为此,我们也要考虑在算法中加入选取列主元

我们下面介绍紧凑格式的Doolittle列主元法

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{将}|a_{i1}|最大} \\ \text{者作为}u_{11}, \\ \text{并进行换行} \\ \text{,然后分解}}} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ l_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{pmatrix}$$

由于 $u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12}$ 作主元不一定绝对值最大

因此比较 $a_{i2} - l_{i1}u_{12} \rightarrow S_i, i = 2, 3, 4$

符号因换行只代表存储位置,与原数值可能有差异

将 $|S_i| (i = 2, 3, 4)$ 最大的行与第二行交换,然后分解

$$\xrightarrow{\text{换行,分解}} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & y_1 \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & u_{24} & y_2 \\ l_{31} & l_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ l_{41} & l_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{pmatrix}$$

依此类推

列主元Doolittle法步骤:

第一步:

比较 $S_i = a_{i1}$, 设 $|S_{i_1}| = \max_{1 \leq i \leq n} |S_i|$

将第一行与第 i_1 行交换, 然后按Doolittle公式分解

第 r 步:

比较 $S_i = a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}$, 设 $|S_{i_r}| = \max_{r \leq i \leq n} |S_i|$

将第 r 行与第 i_r 行交换, 然后按Doolittle公式分解

同时 S_r 与 S_{i_r} 也交换

$$\text{则 } u_{rr} = S_r \quad l_{ir} = \frac{S_i}{u_{rr}}$$

第 n 步:

因为只有 $S_n = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk} u_{kn}$, 故不需选主元, 而直接分解

例3.

用列主元Doolittle法解线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 4 & -9 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 2 & -4 & 6 & | & 4 \\ 4 & -9 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} r=1 \\ S_1=1 \\ S_2=2 \\ S_3=4^* \\ \xrightarrow{r_1 \Leftrightarrow r_3} \end{matrix} \begin{pmatrix} 4 & -9 & 2 & | & 1 \\ 2 & -4 & 6 & | & 4 \\ 1 & -1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{分解}} \begin{pmatrix} 4 & -9 & 2 & | & 1 \\ \frac{1}{2} & -4 & 6 & | & 4 \\ \frac{1}{4} & -1 & 3 & | & 1 \\ \frac{1}{4} & & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} r=2 \\ S_2=\frac{1}{2} \\ S_3=\frac{5}{4} \\ \xrightarrow{r_2 \Leftrightarrow r_3} \end{matrix} \begin{pmatrix} 4 & -9 & 2 & | & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 3 & | & 1 \\ \frac{1}{4} & -4 & 6 & | & 4 \\ \frac{1}{2} & & & & \end{pmatrix}$$

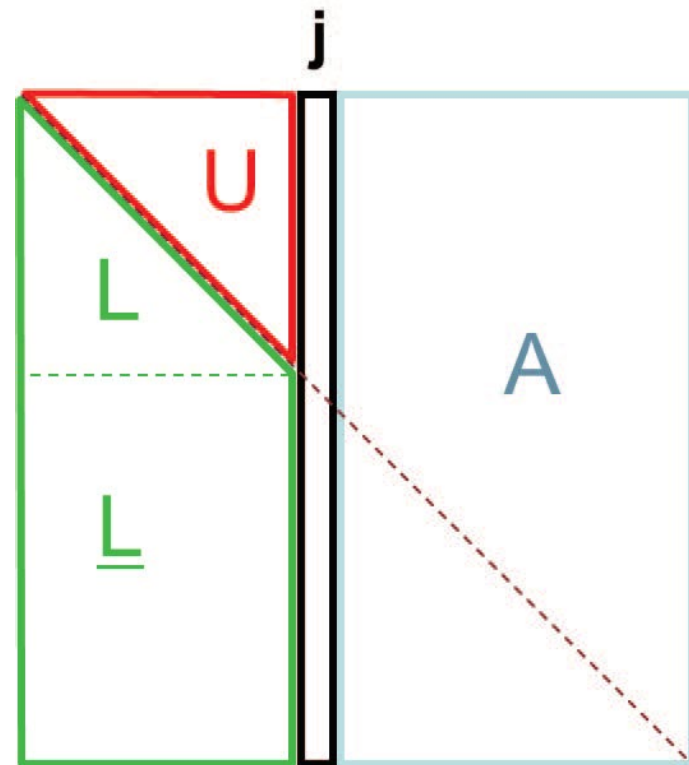
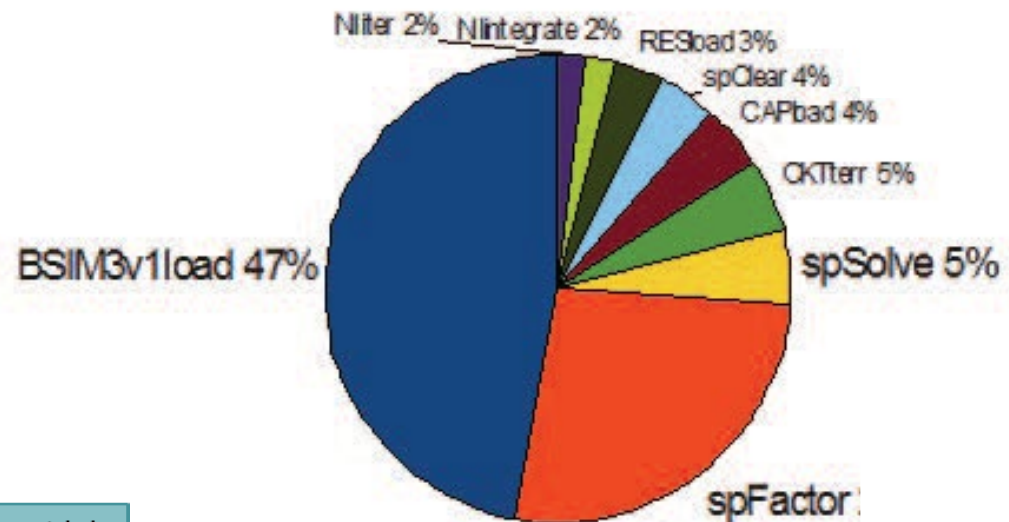
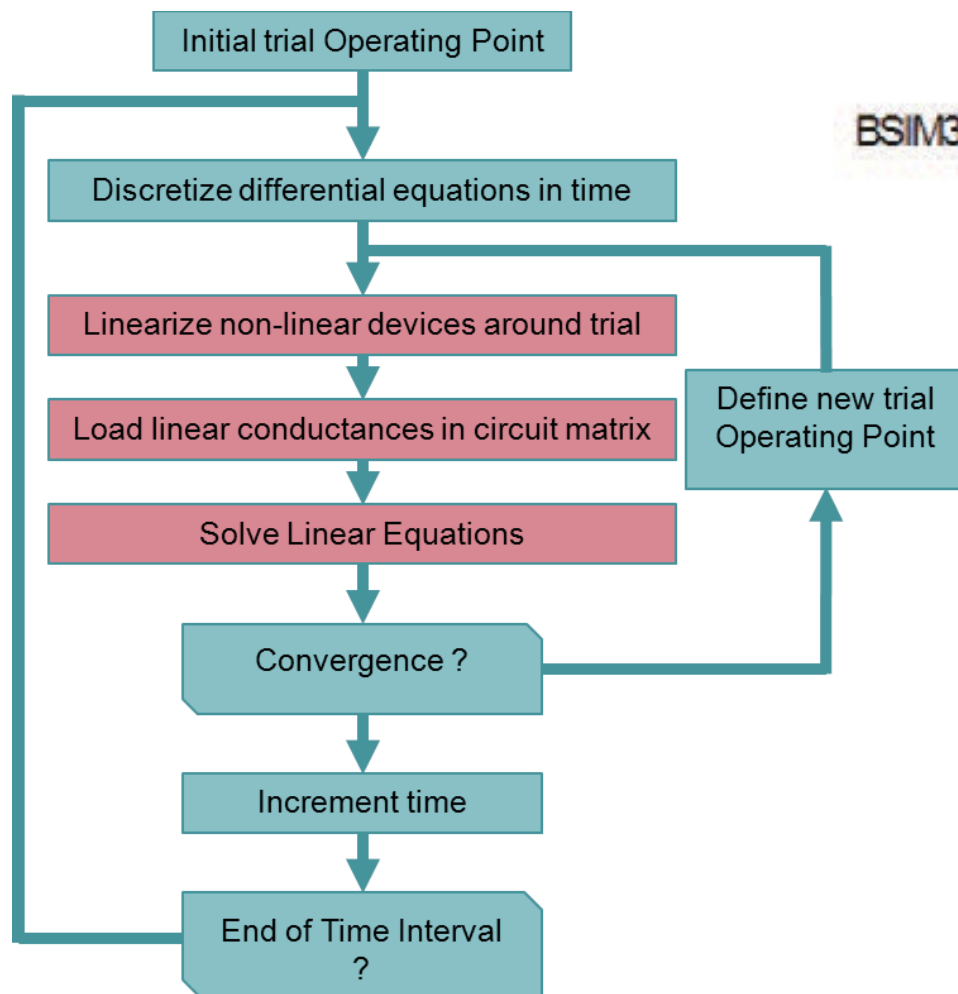
$$u_{rr} = S_{i_r}$$
$$l_{ir} = \frac{S_i}{u_{rr}}$$

$$\begin{array}{c} \text{分解} \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -9 & 2 & 1 \\ 1 & \frac{5}{4} & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{4}{1} & \frac{2}{5} & 6 & 4 \\ 2 & 5 & & \end{array} \right) \xrightarrow[r=3]{\text{分解}} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -9 & 2 & 1 \\ 1 & \frac{5}{4} & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{4}{1} & \frac{2}{5} & 4 & \frac{16}{5} \\ 2 & 5 & & \end{array} \right) y$$

$$\begin{array}{c} \text{解 } Ux = y \\ \text{回代} \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -9 & 2 & -\frac{12}{5} \\ 1 & \frac{5}{4} & \frac{5}{2} & -1 \\ \frac{4}{1} & \frac{2}{5} & 4 & \frac{4}{5} \\ 2 & 5 & & \end{array} \right) x$$

所以原
方程组
的解为

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{12}{5} \\ -1 \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$



Ngspice\src\maths\sparse\spsolve.c

```
1/*
 * MATRIX SOLVE MODULE
 *
 * Author:                      Advising professor:
 *      Kenneth S. Kundert      Alberto Sangiovanni-Vincentelli
 *      UC Berkeley
 *
 * This file contains the forward and backward substitution routines for
 * the sparse matrix routines.
 *
 * >>> User accessible functions contained in this file:
 * spSolve
 * spSolveTransposed
 *
 * >>> Local variables:
 * Intermediate (RealVector)
 *      Temporary storage for use in forward elimination and backward
 *      substitution.  Commonly referred to as c, when the LU factorization
 *      equations are given as  $Ax = b$ ,  $Lc = b$ ,  $Ux = c$  Local version of
 *      Matrix->Intermediate, which was created during the initial
 *      factorization in function spcCreateInternalVectors() in the matrix
 *      factorization module.
```

```

/* Forward elimination. Solves  $Lc = b$ .*/
for (I = 1; I <= Size; I++)
{
    /* This step of the elimination is skipped if Temp equals zero. */
    if ((Temp = Intermediate[I]) != 0.0)
    {
        pPivot = Matrix->Diag[I];
        Intermediate[I] = (Temp *= pPivot->Real);

        pElement = pPivot->NextInCol;
        while (pElement != NULL)
        {
            Intermediate[pElement->Row] -= Temp * pElement->Real;
            pElement = pElement->NextInCol;
        }
    }
}

/* Backward Substitution. Solves  $Ux = c$ .*/
for (I = Size; I > 0; I--)
{
    Temp = Intermediate[I];
    pElement = Matrix->Diag[I]->NextInRow;
    while (pElement != NULL)
    {
        Temp -= pElement->Real * Intermediate[pElement->Col];
        pElement = pElement->NextInRow;
    }
    Intermediate[I] = Temp;
}

```

平方根法

一、对称正定矩阵的三角分解(Cholesky分解)

若 n 阶矩阵 A 为对称正定矩阵

则 $\det(A) > 0, A^T = A$

且 A 的顺序主子式 $\det A_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$

因此 A 可以进行三角分解(或Doolittle分解)

记为

$$A = \tilde{L}\tilde{U} \quad \text{-----}(1)$$

其中, $\tilde{L}$ 为单位下三角阵, $\tilde{U}$ 为上三角阵

且对于 $A, \tilde{L}, \tilde{U}$ 的任意 k 阶顺序主子式 $A_k, \tilde{L}_k, \tilde{U}_k$

$$A_k = \tilde{L}_k \tilde{U}_k \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\det A_k = \det \tilde{L}_k \cdot \det \tilde{U}_k = 1 \cdot \prod_{i=1}^k \tilde{u}_{ii} > 0$$

$$\det A_k = \prod_{i=1}^{k-1} \tilde{u}_{ii} \cdot \tilde{u}_{kk} = \det A_{k-1} \cdot \tilde{u}_{kk}$$

$$\tilde{u}_{kk} = \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}} > 0 \quad (\text{记 } \det A_0 = 1)$$

以上 $k = 1, 2, \dots, n$

因此

$$\tilde{U} = \begin{pmatrix} \tilde{u}_{11} & \tilde{u}_{12} & \tilde{u}_{13} & \cdots & \tilde{u}_{1n} \\ & \tilde{u}_{22} & \tilde{u}_{23} & \cdots & \tilde{u}_{2n} \\ & & \tilde{u}_{33} & \cdots & \tilde{u}_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \tilde{u}_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \tilde{u}_{11} & & & & \\ & \tilde{u}_{22} & & & \\ & & \tilde{u}_{33} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \tilde{u}_{nn} \end{pmatrix} \cdot$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{\tilde{u}_{12}}{\tilde{u}_{11}} & \frac{\tilde{u}_{13}}{\tilde{u}_{11}} & \cdots & \frac{\tilde{u}_{1n}}{\tilde{u}_{11}} \\ & 1 & \frac{\tilde{u}_{23}}{\tilde{u}_{22}} & \cdots & \frac{\tilde{u}_{2n}}{\tilde{u}_{22}} \\ & & \ddots & \cdots & \\ & & & 1 & \frac{\tilde{u}_{n-1,n}}{\tilde{u}_{n-1,n-1}} \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{=} DU_1$$

$$D = \text{diag}(\tilde{u}_{11}, \tilde{u}_{22}, \dots, \tilde{u}_{nn}) = [\text{diag}(\sqrt{\tilde{u}_{11}}, \sqrt{\tilde{u}_{22}}, \dots, \sqrt{\tilde{u}_{nn}})]^2$$

Diagonal: 对角

$$\tilde{U} = D U_1 = D^{\frac{1}{2}} D^{\frac{1}{2}} U_1 \quad \text{-----}(2)$$

$$A = \tilde{L} \tilde{U} = \tilde{L} D^{\frac{1}{2}} D^{\frac{1}{2}} U_1 = (\tilde{L} D^{\frac{1}{2}}) (D^{\frac{1}{2}} U_1) \triangleq LU \quad \text{-----}(3)$$

$$L = \tilde{L} D^{\frac{1}{2}} \text{ 为非奇异下三角阵}$$

$$U = D^{\frac{1}{2}} U_1 \text{ 为非奇异上三角阵}$$

且 L 和 U 的主对角元
为 $D^{\frac{1}{2}}$ 的主对角元,
并且都是正数

由于 $A = \tilde{L}\tilde{U}$ 唯一

$$A = \tilde{L}D^{\frac{1}{2}}D^{\frac{1}{2}}U_1 \text{ 唯一}$$

$$A = LU \text{ 唯一}$$

而 A 为对称正定阵, $A^T = A$

因此

$$A^T = (LU)^T = U^T \cdot L^T = LU$$

所以

$$L = U^T, U = L^T$$

----- (4)

综合以上分析,

若 n 阶矩阵 A 为对称正定矩阵

则有

$$A = LL^T$$

----- (5)

定理1. (Cholesky分解)

设 A 为对称正定矩阵,则一定存在一个主对角元全是正数的下三角阵 L ,使得

$$A = LL^T$$

且该分解式唯一

这种关于对称正定矩阵的分解称为Cholesky分解

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} l_{11} & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{r1} & \cdots & l_{rr} & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{nr} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

$$a_{ij} = a_{ji}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & \cdots & l_{1r} & \cdots & l_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ l_{r1} & \cdots & l_{rr} & \cdots & l_{rn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ l_{n1} & \cdots & l_{nr} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} l_{11} & \cdots & l_{r1} & \cdots & l_{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ l_{rr} & \cdots & l_{nr} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} = l_{11} \cdot l_{11} \quad a_{21} = l_{21} \cdot l_{11} \quad a_{i1} = l_{i1} \cdot l_{11} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

----- (6)

L 的第一列元素 l_{i1} 可以求出

假设 L 的第 $1 \sim r-1$ 列已求出, 考察 A 的第 r 列元素 a_{ir}

$$a_{rr} = \sum_{k=1}^r l_{rk} \cdot l_{rk} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk}^2 + l_{rr}^2$$

----- (7)

$$a_{ir} = \sum_{k=1}^r l_{ik} \cdot l_{rk} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} \cdot l_{rk} + l_{ir} \cdot l_{rr}$$

----- (8)

$$i = r, r+1, \dots, n$$

由(6) ~ (8)式可得 L 的元素的计算公式

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} \quad l_{i1} = \frac{a_{i1}}{l_{11}} \quad i = 2, 3, \dots, n$$

$$l_{rr} = \sqrt{a_{rr} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk}^2} \quad r = 2, \dots, n$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} \cdot l_{rk}}{l_{rr}} \quad i = r + 1, \dots, n$$

(9)

从公式中可以看出,在计算机上运算时,
当 l_{ij} 求出后, a_{ij} 的储存地址可以用来存放 l_{ij}

二、对称正定线性方程组的解法

线性方程组

$$Ax = b$$

----- (10)

其中 A 为 n 阶对称正定矩阵

则存在主对角元为正数的下三角阵 L ,使得

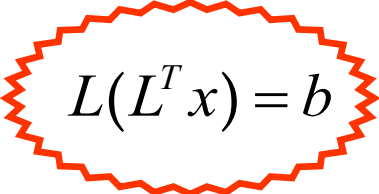
$$A = LL^T$$

----- (11)

则线性方程组(10)可化为两个三角形方程组

$$Ly = b$$

----- (12)


$$L(L^T x) = b$$

$$L^T x = y$$

----- (13)

1. 解 $Ly = b$

$$\begin{cases} y_1 = \frac{b_1}{l_{11}} \\ y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} \cdot y_k}{l_{ii}} \end{cases}$$

----- (14)

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{i1} & \cdots & l_{ii} & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{ni} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

2. 解 $L^T x = y$

$$\begin{cases} x_n = \frac{y_n}{l_{nn}} \\ x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ki} \cdot x_k}{l_{ii}} \end{cases}$$

----- (15)

$$i = n-1, \dots, 2, 1$$

$$L^T = \begin{pmatrix} l_{11} & \cdots & l_{i1} & \cdots & l_{n1} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & l_{ii} & \cdots & l_{ni} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & l_{nn} \end{pmatrix}$$

对称正定方程
组的平方根法

三、平方根法的数值稳定性

用平方根法求解对称正定方程组时不需选取主元

由

$$A = LL^T$$

可知

$$a_{rr} = \sum_{k=1}^r l_{rk} \cdot l_{rk} = \sum_{k=1}^r l_{rk}^2 \quad \begin{matrix} r = 1, 2, \dots, n \\ k = 1, 2, \dots, r \end{matrix}$$

因此

$$|l_{rk}|^2 \leq a_{rr}$$

中间量 l_{rk} 得以控制,不会放大

平方根法是数值稳定的

事实上,对称正定方程组也可以用顺序Gauss消去法求解

而不必加入选主元步骤

例 用平方根法求解

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 6, \\ -x_1 + 4.25x_2 + 2.75x_3 = -0.5, \\ x_1 + 2.75x_2 + 3.5x_3 = 1.25. \end{cases}$$

解 不难验证系数矩阵是对称正定的，于是按前面的方法计算可得

$$L = \begin{pmatrix} 2 & & \\ -0.5 & 2 & \\ 0.5 & 1.5 & 1 \end{pmatrix}$$

由 $Ly = (6, -0.5, 1.25)^T$ ，得 $y = (3, 0.5, -1)^T$ ，再解 L^T

$x=y$

可以得到 $x = (2, 1, -1)^T$ 。

追赶法(Thomas算法)

对角占优矩阵:

若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则称 A 为严格对角占优矩阵.

若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则称 A 为弱对角占优矩阵.



补充

有一类方程组,在今后要学习的插值问题和边值问题中有着重要的作用,即三对角线方程组,其形式为:

$$Ax = f \quad \text{-----}(1)$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

A 称为三对角线矩阵,并且满足

$$(1) \quad |b_1| > |c_1| > 0$$

$$(2) \quad |b_i| \geq |a_i| + |c_i|, \quad a_i \cdot c_i \neq 0 \quad i = 2, \dots, n-1$$

$$(3) \quad |b_n| > |a_n| > 0$$

A 称为对角占优的三对角线矩阵.

显然, A 非奇异,即 $\det A \neq 0$

因此 A 的任意 k 阶顺序主子式非零,即 $\det A_k \neq 0$

所以,可以将 A 进行 LU 分解

L 为单位下三角阵, U 为上三角阵时,为Doolittle分解

L 为下三角阵, U 为单位上三角阵时,为Crout分解

以下以Doolittle分解导出三对角线方程组的解法

以Crout分解的三对角线方程组的解法请自己思考

设 $A = LU$ 用紧凑格式的 Doolittle分解

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{r=1} \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ l_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

$$u_{1j} = a_{1j} \quad l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$$

$$\xrightarrow{r=2} \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ l_2 & u_2 & c_2 & & \\ & l_3 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \rightarrow \dots \xrightarrow{r=n-1} \begin{pmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ l_2 & u_2 & c_2 & & \\ & l_3 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & u_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & l_n & u_n \end{pmatrix}$$

$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$l_{ir} = \frac{a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}}{u_{rr}}$$

因此

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & l_n & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & u_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & u_n \end{pmatrix}$$

---(2)

二对角阵

由
$$A = LU \quad \text{-----}(3)$$

可得L和U的元素的计算公式

$$\begin{cases} u_1 = b_1 \\ l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}} \quad u_i = b_i - l_i c_{i-1} \end{cases} \quad i = 2, \dots, n \quad \text{-----}(4)$$

将系数矩阵 A 分解成两对角阵 LU 的乘积后
解三对角线方程组 $Ax = f$ 可化为求解两个三角形方程组

$$Ly = f \quad \text{-----}(5)$$

$$Ux = y \quad \text{-----}(6)$$

(1) 解 $Ly = f$

$$(L, f) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & & & & f_1 \\ l_2 & 1 & & & f_2 \\ & l_3 & \ddots & & f_3 \\ & & \ddots & 1 & \vdots \\ & & & l_n & 1 \\ & & & & f_n \end{array} \right)$$

得

$$\begin{cases} y_1 = f_1 \\ y_i = f_i - l_i \cdot y_{i-1} \quad i = 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

----- (7)

(2) 解 $Ux = y$

$$\begin{pmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & u_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

得
$$\begin{cases} x_n = \frac{y_n}{u_n} \\ x_i = \frac{y_i - c_i \cdot x_{i+1}}{u_i} \end{cases} \quad i = n-1, \dots, 2, 1 \quad \text{-----}(8)$$

称由(3) ~ (8)式为解 $Ax = f$ 的追赶法

也称Thomas法

例1.

用追赶法解三对角线方程组

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & & \\ 2 & 3 & 1 & \\ & 2 & 3 & 1 \\ & & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解:

$$\text{设 } a = (a_2, a_3, a_4)^T = (2, 2, 1)^T$$

$$b = (b_1, b_2, b_3, b_4)^T = (3, 3, 3, 3)^T$$

$$c = (c_1, c_2, c_3)^T = (1, 1, 1)^T$$

$$f = (f_1, f_2, f_3, f_4)^T = (1, 0, 1, 0)^T$$

$$u_1 = b_1$$

$$l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}$$

$$u_i = b_i - l_i c_{i-1}$$

$$y_1 = f_1$$

$$y_i = f_i - l_i \cdot y_{i-1}$$

(1) 作 A 的 LU 分解

$$u_1 = b_1 = 3$$

$$l_2 = \frac{a_2}{u_1} = \frac{2}{3}$$

$$u_2 = b_2 - l_2 c_1 = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$$

$$l_3 = \frac{a_3}{u_2} = \frac{6}{7}$$

$$u_3 = b_3 - l_3 c_2 = 3 - \frac{6}{7} = \frac{15}{7}$$

$$l_4 = \frac{a_4}{u_3} = \frac{7}{15}$$

$$u_4 = b_4 - l_4 c_3 = 3 - \frac{7}{15} = \frac{38}{15}$$

(2) 解 $Ly = f$

$$y_1 = f_1 = 1$$

$$y_2 = f_2 - l_2 \cdot y_1 = 0 - \frac{2}{3} \cdot 1 = -\frac{2}{3}$$

$$y_3 = f_3 - l_3 \cdot y_2 = 1 - \frac{6}{7} \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{11}{7}$$

$$y_4 = f_4 - l_4 \cdot y_3 = 0 - \frac{7}{15} \frac{11}{7} = -\frac{11}{15}$$

(3) 解 $Ux = y$

$$x_4 = \frac{y_4}{u_4} = -\frac{11}{38}$$

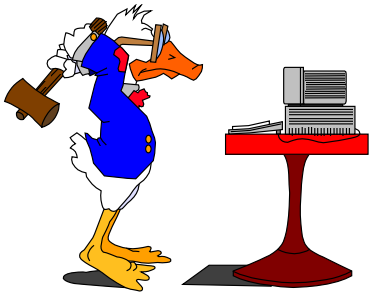
$$x_3 = \frac{y_3 - c_3 \cdot x_4}{u_3} = \left(\frac{11}{7} + \frac{11}{38}\right) \frac{7}{15} = \frac{33}{38}$$

$$x_2 = \frac{y_2 - c_2 \cdot x_3}{u_2} = \left(-\frac{2}{3} - \frac{33}{38}\right) \frac{3}{7} = -\frac{25}{38}$$

$$x_1 = \frac{y_1 - c_1 \cdot x_2}{u_1} = \left(1 + \frac{25}{38}\right) \frac{1}{3} = \frac{21}{38}$$

因此原线性方程组的解为

$$x = \left(\frac{21}{38}, -\frac{25}{38}, \frac{33}{38}, -\frac{11}{38}\right)^T$$



$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

5.3 矩阵的条件数和方程组的性态

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

首先引入向量和矩阵的范数。

设 R^n 是 n 维向量空间,

分别定义 x 的非负实函数如下: $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

可以验证它们都是 R^n 上的范数。

定理1 设 $\|x\|$ 是 $x \in R^n$ 的某种范数, 则 $\|x\|$ 是分量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的连续函数。

定理2 设 $\|\cdot\|_p$ 及 $\|\cdot\|_q$ 是 R^n 上的两种向量范数, 则有与 x 无关的常数 c_1, c_2 , 使

$$c_1 \|x\|_p \leq \|x\|_q \leq c_2 \|x\|_p, \quad \forall x \in R^n$$

定理3 R^n 上所有范数是等价的。

接下来看矩阵的范数。

定义 矩阵 $A \in R^{n \times n}$ 的非负实函数 $\|A\|$
若满足

$$(1) \|A\| \geq 0, \text{ 且 } \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0;$$

$$(2) \forall c \in R, \text{ 有 } \|cA\| = |c| \|A\|;$$

$$(3) \forall A, B \in R^{n \times n}, \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|;$$

$$(4) \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

则称 $\|A\|$ 是矩阵 A 的范数。

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 常用矩阵范数有

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

如果对矩阵范数 $\|A\|$ 和向量范数 $\|x\|_p$, 有

$$\|Ax\|_p \leq \|A\| \|x\|_p, \quad \forall A \in R^{n \times n}, x \in R^n$$

则称矩阵范数 $\|\cdot\|$ 和向量范数 $\|\cdot\|_p$ 相容。

另外介绍一种由向量范数导出的矩阵范数

定义 设 $x \in R^n, A \in R^{n \times n}, \|x\|_p$ 为向量范数, 定义矩阵A的非负函数

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

可验证它是一矩阵范数, 称为从属范数。

可以验证, 向量范数 $\|x\|_p$ 所导出的矩阵范数 $\|A\|_p$ 与该向量范数是相容的。

定理 矩阵范数 $\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_2$ 分别是向量范数 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$ 的从属范数。

下面来讨论线性方程组的解对系数矩阵和右端常数项的敏感性问题。

先看一个例子，说明方程组的解对扰动的敏感性。

例 方程组

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3.0001 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4.0001 \end{pmatrix}$$

的准确解是 $(1, 1)^T$ 。若A及b作微小的变化，扰动后的方程组为

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2.9999 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4.0002 \end{pmatrix}$$

其准确解为 $(-2, 10)^T$ 。

此例中，A和b的微小变化引起x很大的变化，x对A和b的扰动是敏感的。

这种现象的出现完全是由方程组的性态决定的。

定义 如果方程组 $Ax=b$ 中，矩阵 A 和右端 b 的微小变化，引起解向量 x 的很大变化，则称 A 为关于解方程组和矩阵求逆的**病态矩阵**，称相应的方程组为**病态方程组**。否则，称 A 为**良态矩阵**，称相应的方程组为**良态方程组**。

我们需要一种能刻画矩阵和方程组病态程度的标准。

定理 设有 n 阶非齐次方程组 $Ax=b$ ，其中 A 非奇异。设系数矩阵和右端项有小扰动 δA 和 δb ，扰动后的方程组为

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$$

则当 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$ 时，有

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$

证. 将代入扰动方程组 $(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$, 整理后有

$$\delta x = A^{-1} [\delta b - (\delta A)x - (\delta A)(\delta x)]$$

将上式两端取范数, 则有

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\| + \|\delta A\| \|\delta x\|)$$

经整理后得

$$(1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|) \|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|)$$

由于 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, 则有

$$\|\delta x\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|} (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|)$$

再利用 $Ax = b, \|b\| \leq \|A\| \|x\|$, 即得所证。

如果 $\delta b \neq 0, \delta A = 0$, 此时有

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

如果 $\delta A \neq 0, \delta b = 0$, 此时有

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} (1 + o(\|\delta A\|))$$

定义 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵，按算子范数，称

$$\text{Cond}(A) = \|A^{-1}\| \|A\|$$

为矩阵A的条件数。

如果矩阵范数取2范数，则记 $\text{cond}_2(A) = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2$

同样可以定义 $\text{cond}_\infty(A)$ 和 $\text{cond}_1(A)$ 。

可见，条件数比较大时，A和b的小扰动可能会引起解的较大误差，所以条件数刻画了方程组 $Ax=b$ 的性态。一般地，条件数较大时方程组是“病态”的；条件数较小时方程组是“良态”的。

例 下列Hilbert矩阵是一族著名的病态矩阵：

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1/n & 1/(n+1) & \cdots & 1/(2n-1) \end{pmatrix}$$

它是一个 $n \times n$ 的对称矩阵，可以证明是正定的。计算条件数有 $\text{cond}_2(H_4) = 1.5514 \times 10^4$ ， $\text{cond}_2(H_6) = 1.4951 \times 10^7$ ， $\text{cond}_2(H_8) = 1.525 \times 10^{10}$ 。由此可见，随着 n 的增加， H_n 的病态可能越严重。

对于实际问题，条件数一般是很难计算的。下列现象可能表示方程组 $Ax=b$ 是病态的。

(1) 如果矩阵 A 的按绝对值最大特征值和最小特征值之比很大，则 A 是病态的。

(2) 如果系数矩阵 A 的元素间数量级差别很大，并且无一定规则，则 A 可能病态。

(3) 如果系数矩阵 A 的某些行或列是近似相关的，或系数矩阵的行列式值相对说很小，则 A 可能病态。

(4) 如果在 A 的三角化过程中出现绝对值很小的主元或采用选主元技术，主元素数量级相差悬殊时，则 A 可能病态。

对于病态方程组，数值求解必须小心进行，否则达不到所要求的准确度。有时可以用高精度（如双精度或扩充精度）的运算，以改善或减轻方程组的病态程度，有时也可以对圆方程组作预处理，以降低

系数矩阵的条件数，即选择非奇异矩阵P和Q，一般选择为对角阵或三角矩阵，使

$$\text{cond} (PAQ) < \text{cond}(A)$$

然后，求解等价方程组 $PAQ y = P y$ ， $y = Q^{-1}x$ 。